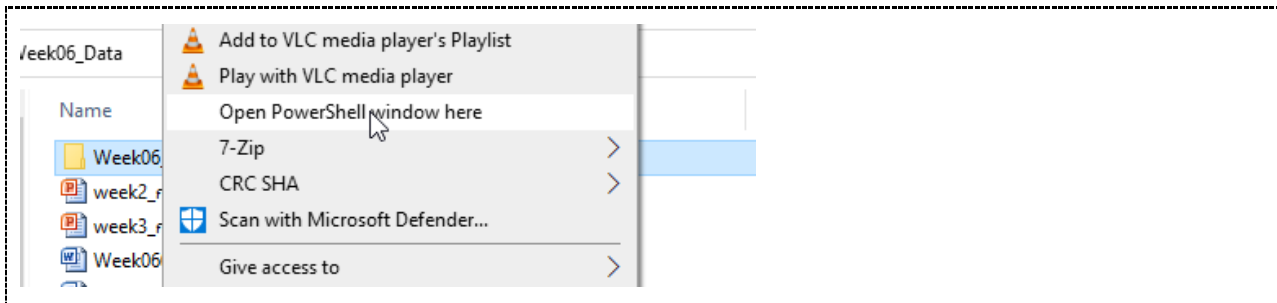


OpenCV-101 – Beginner

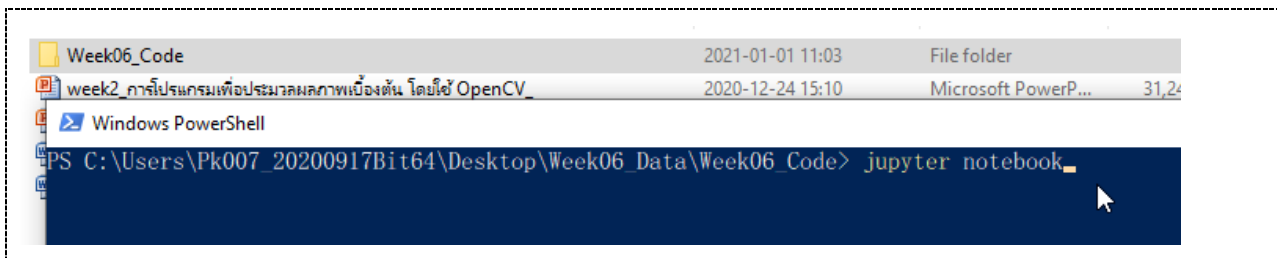
ตอนที่ 1: การดำเนินการเกี่ยวกับโหนดสี ขนาดภาพ และการหมุนภาพ

1. การกำหนดตำแหน่งแฟ้มข้อมูล

- เปิดแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **Shift + Right Click** ตรงที่ว่างของแฟ้มข้อมูล เลือกเมนู **Open PowerShell window here**



- ใช้คำสั่ง **jupyter notebook** เพื่อเปิดโปรแกรม jupyter ระหว่างใช้งานโปรแกรม ต้องเปิด Windows PowerShell ที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานจากระบบ



2. การติดตั้งส่วนขยาย และยกเลิกการติดตั้ง

- เมื่อผู้พัฒนาจะต้องทำการดำเนินการที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น การโปรแกรมก็จำเป็นที่จะต้องมีการเรียกใช้คำสั่งพิเศษ ซึ่งอยู่ในส่วนขยายต่าง ๆ โดยใช้คำสั่ง
- การติดตั้งส่วนขยายทำได้ด้วยคำสั่ง **conda install extension-name**
- การยกเลิกการติดตั้งส่วนขยายทำได้ด้วยคำสั่ง **conda uninstall extension-name**
- ตัวอย่าง การติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งส่วนขยาย

```

conda install pandas

Collecting package metadata (current_repodata.json): ...working... done
Solving environment: ...working... done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\bezr\miniconda3

added / updated specs:
- pandas

```

```

conda uninstall pandas

Collecting package metadata (repodata.json): ...working... done
Solving environment: ...working... done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\bezr\miniconda3

removed specs:
- pandas

```

3. การประกาศเพื่อเรียกใช้ส่วนขยาย

- การประกาศเพื่อเรียกใช้ส่วนขยาย **import extension-name**
- ตัวอย่างการเรียกใช้ส่วนขยาย **datetime** เพื่อการทำงานกับข้อมูลวันและเวลา

```
1 import datetime
```

```

1 X = datetime.datetime.now()
2 print(X)
3 print("Date : ",X.strftime('%d/%m/%Y'))
4 print("Time : ",X.strftime('%H:%M:%S'))

```

```

2021-01-01 11:24:53.722304
Date : 01/01/2021
Time : 11:24:53

```

```
import datetime
```

```

X = datetime.datetime.now()
print(X)
print("Date : ",X.strftime('%d/%m/%Y'))
print("Time : ",X.strftime('%H:%M:%S'))

```

4. การติดตั้งส่วนขยาย OpenCV

- การติดตั้งส่วนขยายทำได้ด้วยคำสั่ง `conda install -c conda-forge opencv`
- การติดตั้งส่วนขยาย OpenCV ใน Jupyter Notebook

```
1 conda install -c conda-forge opencv
```

- หรืออาจติดตั้งส่วนขยาย OpenCV ผ่าน Anaconda Prompt

```
Anaconda Prompt (miniconda3) - conda install -c conda-forge opencv

(base) C:\Users\Pk007_20200917Bit64>conda install -c conda-forge opencv
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

Downloading and Extracting Packages
py-opencv-4.0.1      1.5 MB | #####
opencv-4.0.1         22 KB  | #####
hdf5-1.10.4          34.9 MB | #####9
```

- หรืออาจติดตั้งส่วนขยาย OpenCV ผ่านคำสั่ง `pip install opencv-python`

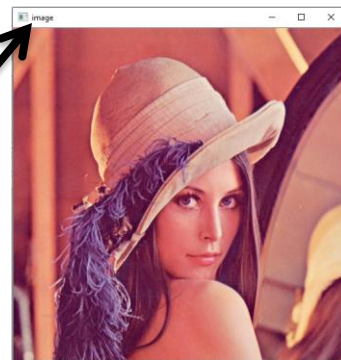
```
Anaconda Prompt
(base) C:\Users\peak_>pip install opencv-python
```

5. การอ่านภาพโดยใช้ฟังก์ชัน `cv2.imread()`

การเรียกใช้ส่วนขยาย cv2

```
1 import cv2
2 img = cv2.imread('./image/lena.jpg')
3 cv2.imshow('image',img)
4 cv2.waitKey(0)
5 cv2.destroyAllWindows()
```

ชื่อหน้าต่างแสดงผลรูปภาพ



6. การเปลี่ยนโหมดของภาพด้วย cv2.COLOR_BGR2GRAY

```

1 import cv2
2 img = cv2.imread('./image/lena.jpg')
3
4 gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
5
6 cv2.imshow('image',gray)
7 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูป กดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
8 cv2.destroyAllWindows()

```



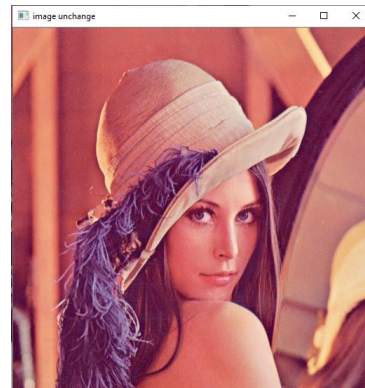
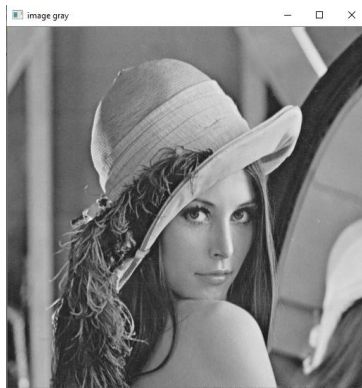
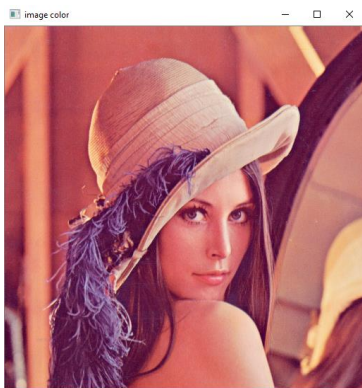
7. การเปลี่ยนโหมดของภาพด้วย cv2.cvtColor

- ภาพสี cv2.IMREAD_COLOR
- ภาพโทนสีเทา cv2.IMREAD_GRAYSCALE
- ภาพโปร่งใส cv2.IMREAD_UNCHANGED

```

1 import cv2
2 imgUpdate1 = cv2.imread('./image/lena.jpg', cv2.IMREAD_COLOR)
3 imgUpdate2 = cv2.imread('./image/lena.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
4 imgUpdate3 = cv2.imread('./image/lena.jpg', cv2.IMREAD_UNCHANGED)
5
6 # แบบนี้ก็ทำงานได้เหมือนกัน
7 #imgUpdate1 = cv2.imread('./image/lena.jpg', 0)
8 #imgUpdate2 = cv2.imread('./image/lena.jpg', 1)
9 #imgUpdate3 = cv2.imread('./image/lena.jpg', -1)
10
11 cv2.imshow('image color',imgUpdate1)
12 cv2.imshow('image gray',imgUpdate2)
13 cv2.imshow('image unchange',imgUpdate3)
14
15 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
16 cv2.destroyAllWindows()

```



8. การบันทึกภาพโดยใช้ฟังก์ชัน cv2.imwrite ()

การทำงานโดย → 0 โหมด Gray Scale, 1 โหมด Color

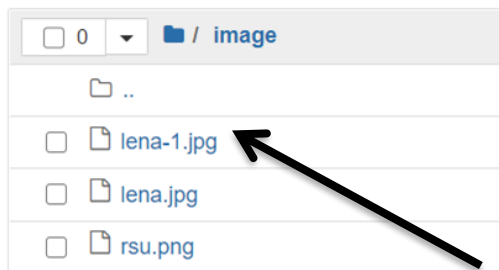
```

import cv2
img = cv2.imread('./image/lena.jpg',0)
cv2.imshow('image',img)
cv2.imwrite('./image/lena-1.jpg',img)  # บันทึกภาพจากตัวแปร img ในชื่อ lena-1.jpg
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

```

Files Running Clusters

Select items to perform actions on them.



ไฟล์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการบันทึกด้วยฟังก์ชัน cv2.imwrite ()

9. อ่านค่าความกว้างความสูงด้วยคำสั่ง shape

- img.shape ผลลัพธ์จากคำสั่ง (Height, Width, Number of Channels)

```

1 import cv2
2 img = cv2.imread('./image/SUT.jpg')
3 height, width, channel = img.shape
4 print(height, width)
5 cv2.namedWindow('SUT',cv2.WINDOW_NORMAL)
6 cv2.imshow('SUT',img)
7 cv2.waitKey(0)  # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
8 cv2.destroyAllWindows()

```

3229 2486



10. อ่านค่าความกว้างความสูงด้วยคำสั่ง shape

- `img.shape` ผลลัพธ์จากคำสั่ง (Height, Width, Number of Channels)

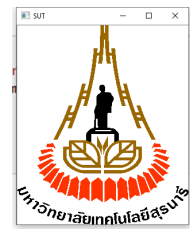
```

1 import cv2
2 img = cv2.imread('./image/SUT.jpg',cv2.IMREAD_UNCHANGED)
3 print(img.shape)
4
5 cv2.namedWindow('SUT',cv2.WINDOW_NORMAL)
6 cv2.imshow('SUT',img)
7
8 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
9 cv2.destroyAllWindows()

```

(3229, 2486, 3)

- size = 3229-pixel x 2486 pixel
- channel = 3 is red, green and blue channels.



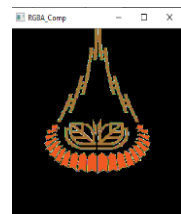
```

1 import cv2
2 img = cv2.imread('./image/SUT.png',cv2.IMREAD_UNCHANGED)
3 print(img.shape)
4
5 cv2.namedWindow('RGBA_Comp',cv2.WINDOW_NORMAL)
6 cv2.imshow('RGBA_Comp',img)
7
8 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
9 cv2.destroyAllWindows()

```

(311, 257, 4)

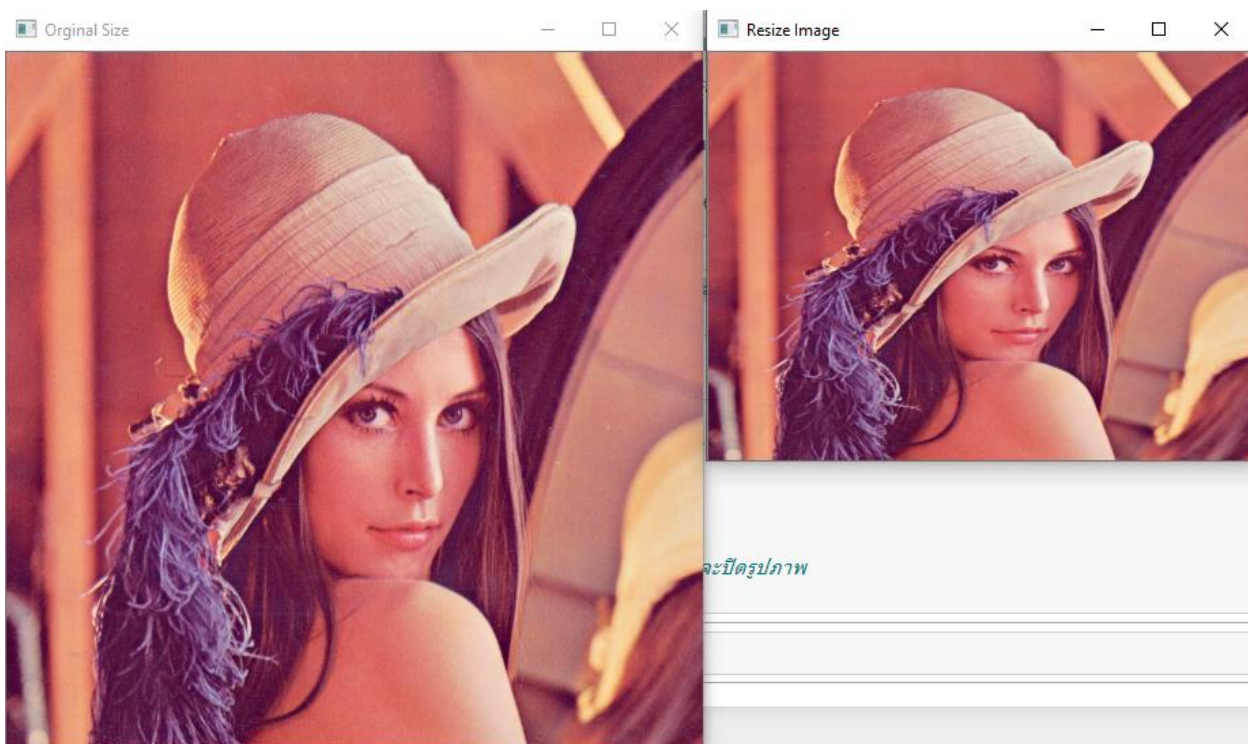
- size = 311-pixel x 257 pixel
- channel = 4 is Alpha, Red, Green and Blue channels.



11. ปรับขนาดภาพด้วยคำสั่ง `resize`

- ด้วยการกำหนดความกว้างความสูงเพื่อปรับขนาดของภาพ

```
1 import cv2
2 img = cv2.imread('./image/lena.jpg',cv2.IMREAD_UNCHANGED)
3 cv2.imshow('Original Size',img)
4 Output = cv2.resize(img,(400,300))
5 cv2.imshow('Resize Image',Output)
6
7 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
8 cv2.destroyAllWindows()
```



12. ปรับขนาดภาพไม่ให้เสียอัตราส่วนด้วย imutils

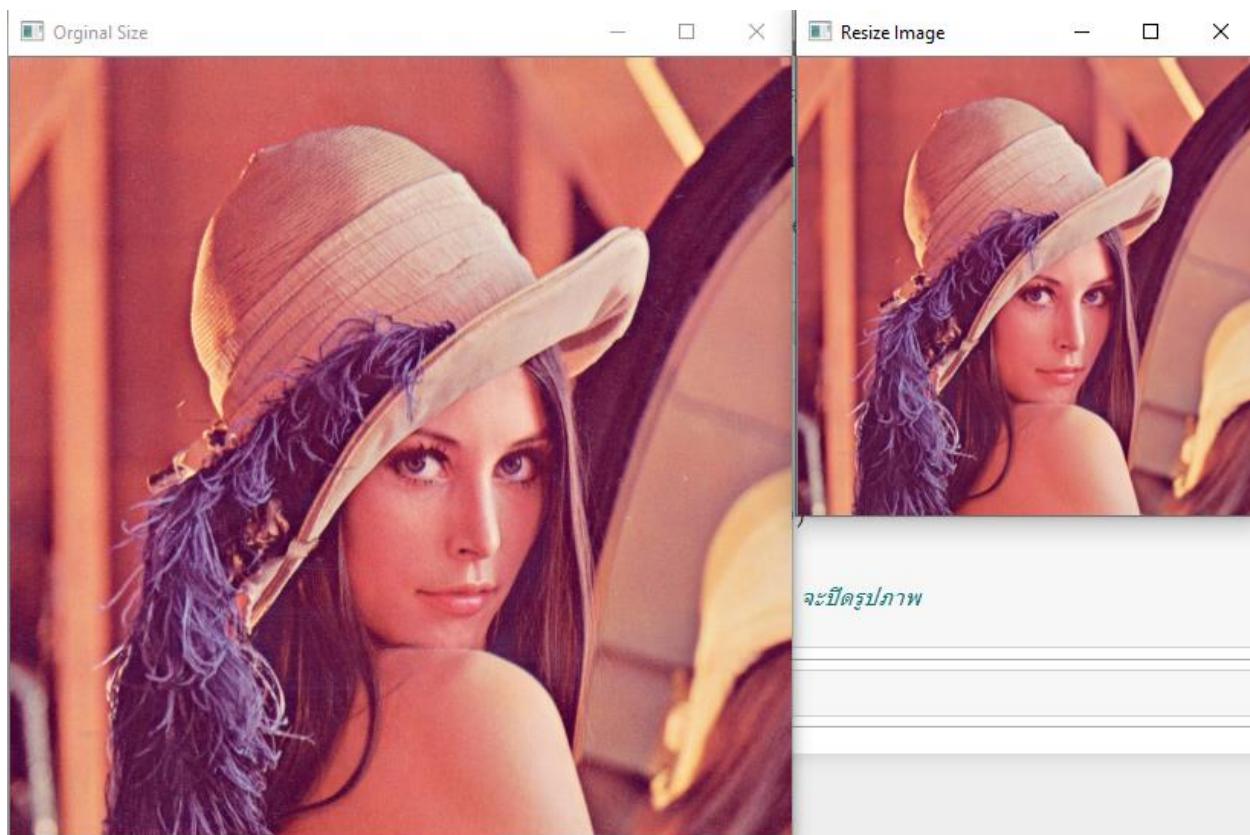
- เพิ่มส่วนเสริมด้วยคำสั่ง `conda install -c conda-forge imutils`

Anaconda Prompt (miniconda3) - conda install -c conda-forge imutils

```
(base) C:\Users\Pk007_20200917Bit64>conda install -c conda-forge imutils
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##
```

```
1 import cv2
2 import imutils
3 img = cv2.imread('./image/lena.jpg')
4 cv2.imshow('Original Size',img)
5 Output = imutils.resize(img,width=300)
6 cv2.imshow('Resize Image',Output)
7
8 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
9 cv2.destroyAllWindows()
```



13. หมุนภาพด้วยคำสั่ง rotate

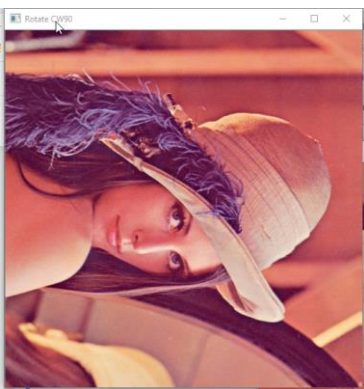
- คำสั่ง `img.rotate()`
- การหมุนภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา `cv2.rotate(img, cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)`
- การหมุนภาพ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา `cv2.rotate(img, cv2.ROTATE_90_COUNTERCLOCKWISE)`
- การหมุนภาพ 180 องศา `cv2.rotate(img, cv2.ROTATE_180)`

```

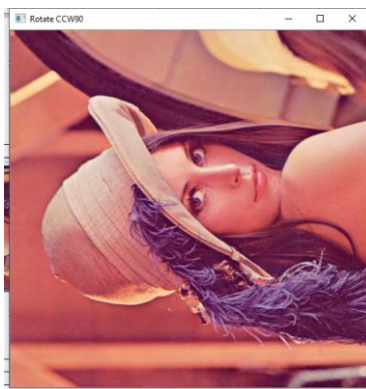
1 import cv2
2 imgOrg = cv2.imread('./image/lena.jpg')
3 cv2.imshow('Original Size',img)
4
5 imgR01 = cv2.rotate(imgOrg,cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)
6 imgR02 = cv2.rotate(imgOrg,cv2.ROTATE_90_COUNTERCLOCKWISE)
7 imgR03 = cv2.rotate(imgOrg,cv2.ROTATE_180)
8
9 cv2.imshow('Rotate CW90',imgR01)
10 cv2.imshow('Rotate CCW90',imgR02)
11 cv2.imshow('Rotate 180',imgR03)
12
13 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
14 cv2.destroyAllWindows()

```

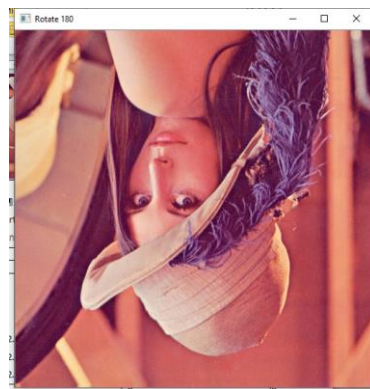
CW90



CCW90



180



14. หมุนภาพตามองศาที่ต้องการด้วย scipy

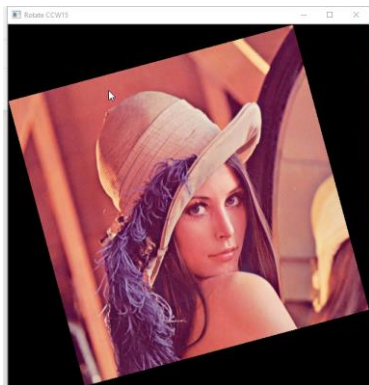
- เรียกใช้ส่วนเสริม from scipy import ndimage
- อ้างอิงจาก <https://www.geeksforgeeks.org/rotate-a-picture-using-ndimage-rotate-scipy/>
- การหมุนภาพ 15 องศาตามเข็มนาฬิกา จะใช้เลข -15
- ลองใช้ mode = 'nearest' ซึ่งเป็น Optional → mode: {'reflect', 'constant', 'nearest', 'mirror', 'wrap'}, optional
- imgR01 = ndimage.rotate(imgOrg,15, mode = 'nearest')

```

1 import cv2
2 from scipy import ndimage
3 imgOrg = cv2.imread('./image/lena.jpg')
4 cv2.imshow('Original Size',img)
5
6 imgR01 = ndimage.rotate(imgOrg,15)
7 imgR02 = ndimage.rotate(imgOrg,-15)
8 imgR03 = ndimage.rotate(imgOrg,-30)
9
10 cv2.imshow('Rotate CCW15',imgR01)
11 cv2.imshow('Rotate CW15',imgR02)
12 cv2.imshow('Rotate CW30',imgR03)
13
14 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
15 cv2.destroyAllWindows()

```

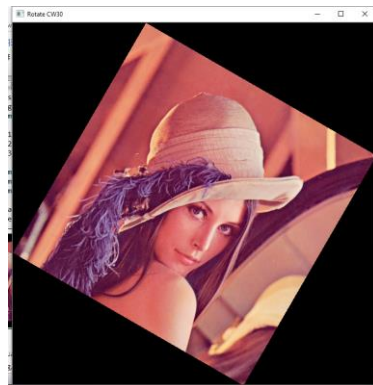
CCW15 → 15



CW15 → -15



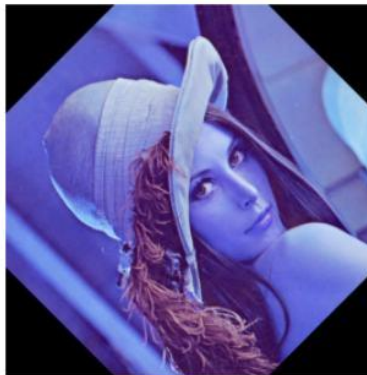
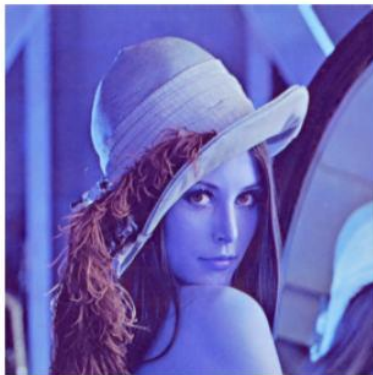
CW30 → -30



```

1 from scipy import ndimage
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import cv2
4
5 fig = plt.figure(figsize=(10, 3))
6 ax1, ax2, ax3 = fig.subplots(1, 3)
7 img = cv2.imread('./image/lena.jpg')
8 img_45 = ndimage.rotate(img, 45, reshape=False)
9 full_img_45 = ndimage.rotate(img, 45, reshape=True)
10 ax1.imshow(img, cmap='gray')
11 ax1.set_axis_off()
12 ax2.imshow(img_45, cmap='gray')
13 ax2.set_axis_off()
14 ax3.imshow(full_img_45, cmap='gray')
15 ax3.set_axis_off()
16 fig.set_layout_engine('tight')
17 plt.show()

```



```

from scipy import ndimage
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
fig = plt.figure(figsize=(10, 3))
ax1, ax2, ax3 = fig.subplots(1, 3)
img = cv2.imread('./image/lena.jpg')
img_45 = ndimage.rotate(img, 45, reshape=False)
full_img_45 = ndimage.rotate(img, 45, reshape=True)
ax1.imshow(img, cmap='gray')
ax1.set_axis_off()
ax2.imshow(img_45, cmap='gray')
ax2.set_axis_off()
ax3.imshow(full_img_45, cmap='gray')
ax3.set_axis_off()
fig.set_layout_engine('tight')
plt.show()

```

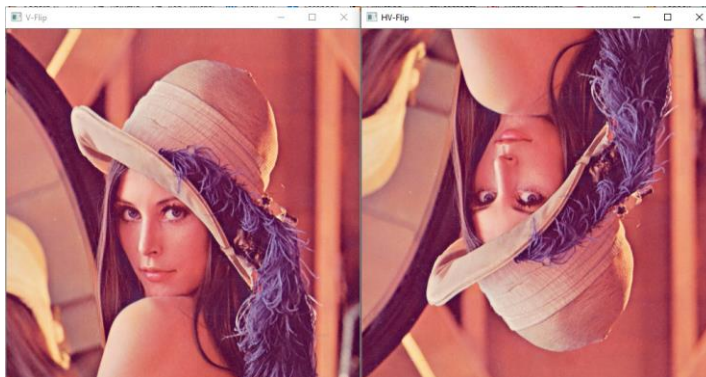
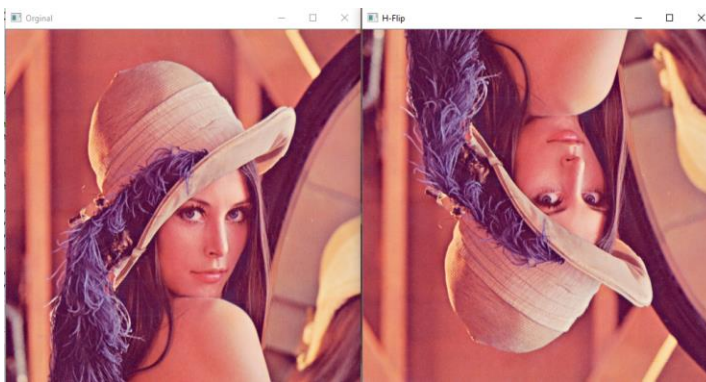
15. การกลับภาพด้วย flip

- คำสั่ง `img.flip()`
- การกลับภาพ ในแนวนอน `cv2.flip(originalImage, 0)`
- การกลับภาพ ในแนวตั้ง `cv2.flip(originalImage, 1)`
- การกลับภาพ ในแนวนอนและแนวตั้ง `cv2.flip(originalImage, -1)`

```

1 import cv2
2 imgOrg = cv2.imread('./image/lena.jpg')
3
4 imgR01 = cv2.flip(imgOrg,0)
5 imgR02 = cv2.flip(imgOrg,1)
6 imgR03 = cv2.flip(imgOrg,-1)
7
8 cv2.imshow('Original',img)
9 cv2.imshow('H-Flip',imgR01)
10 cv2.imshow('V-Flip',imgR02)
11 cv2.imshow('HV-Flip',imgR03)
12
13 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
14 cv2.destroyAllWindows()

```



16. การอ่านรูปทั้งหมดจากแฟ้มข้อมูล

```
1 import os
2 for root,dirs, files in os.walk("./image"):
3     for filename in files:
4         print(filename)
```

lena.jpg
Namneung_BNK48.png
SUT.jpg
SUT_RGBA.png

ek06_Data > Week06_Code > image



lena



Namneung_BNK
48



SUT

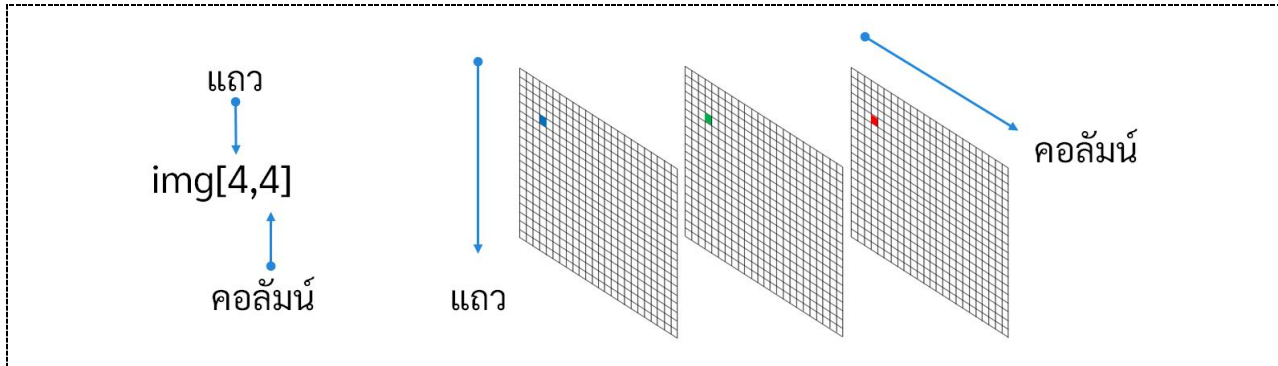


SUT_RGBA

ตอนที่ 2: การดำเนินการเกี่ยวกับจุดภาพ ภายในรูปภาพ

17. การอ่านข้อมูลจุดในรูปภาพ

- ด้วยพิกัดตามคอลัมน์และแถว สำหรับภาพ BGR จะแสดงอาร์เรย์ของค่า Blue, Green, Red สำหรับภาพสีเทาจะส่งกลับค่าความเข้ม
- `img[4,4]` 4ตัวแรกเป็นแถว, 4ตัวหลังเป็นคอลัมน์



18. การอ่านค่าจุดภาพและแก้ไขค่าของจุด

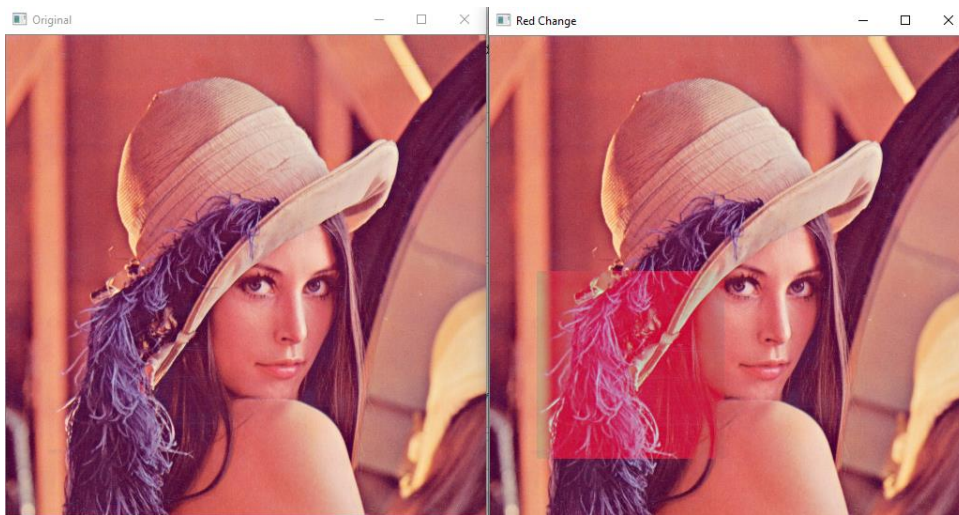
<pre> 1 import cv2 2 img = cv2.imread('./image/lena.jpg') 3 print(img[100,100]) </pre>	B G R = 87, 74, 182
<pre> 1 import cv2 2 img = cv2.imread('./image/lena.jpg') 3 print(img[100,100,2]) </pre>	R = 182
<pre> 1 import cv2 2 img = cv2.imread('./image/lena.jpg') 3 img[100,100,2] = 100 </pre>	การกำหนดค่าจุดที่ 100,100 ให้สีแดงมีค่าเท่ากับ 100

19. แก้ไขค่าสีของจุดหลายจุด

```

1 import cv2
2 img = cv2.imread('./image/lena.jpg')
3 cv2.imshow('Original',img)
4 for i in range(250,450):
5     for j in range(50,250):
6         img[i,j,2] = 200 # 0B,1G,2R
7 cv2.imshow('Red Change',img)
8 cv2.waitKey(0) # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
9 cv2.destroyAllWindows()

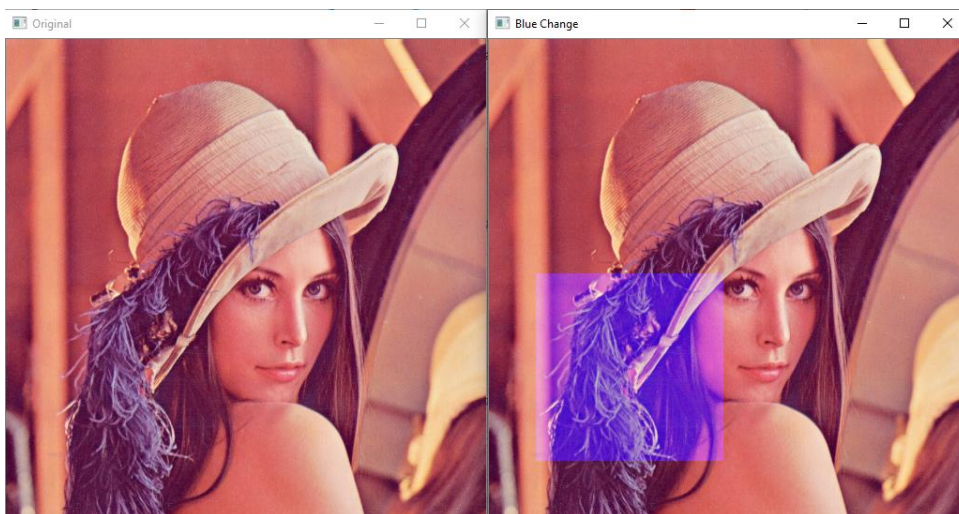
```



```

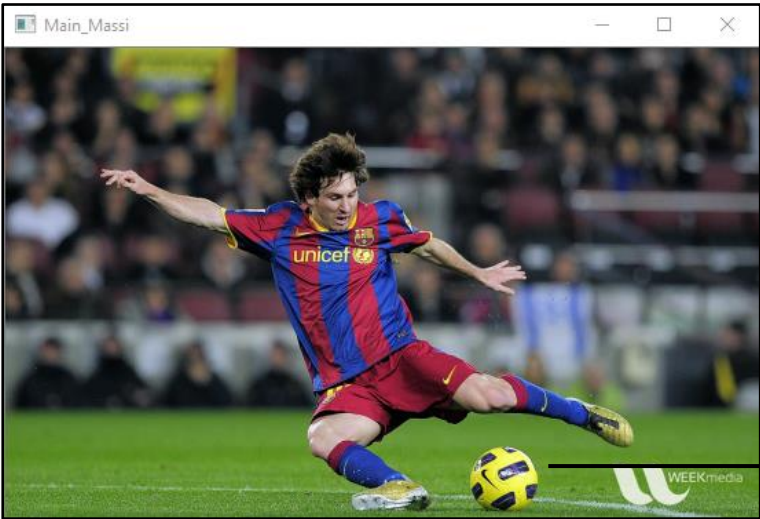
5     for j in range(50,250):
6         img[i,j,0] = 200 # 0B,1G,2R
7 cv2.imshow('Blue Change',img)

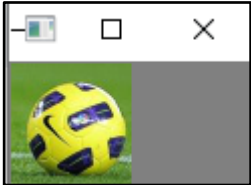
```



20. การนำเอาพื้นที่ที่เลือกไว้มาใช้งาน

- พื้นที่ ๆ สนใจภายในภาพ (Region of Interest: ROI) $\rightarrow$ ROI = img[y1:y2, x1:x2]

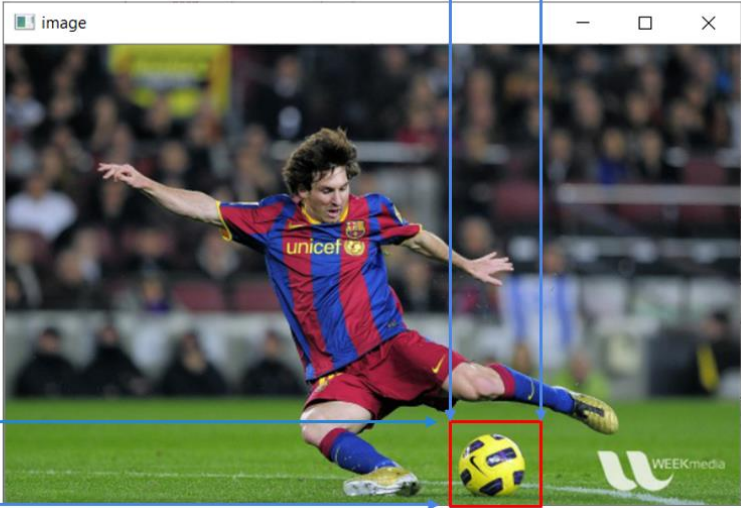




```

1 import cv2
2 MainImg = cv2.imread('./image/messi5.jpg')
3
4 Ball = MainImg[280:340,330:390]
5
6 cv2.imshow('Main_Messi',MainImg)
7 cv2.imshow('Blue Change',Ball)
8 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
9 cv2.destroyAllWindows()

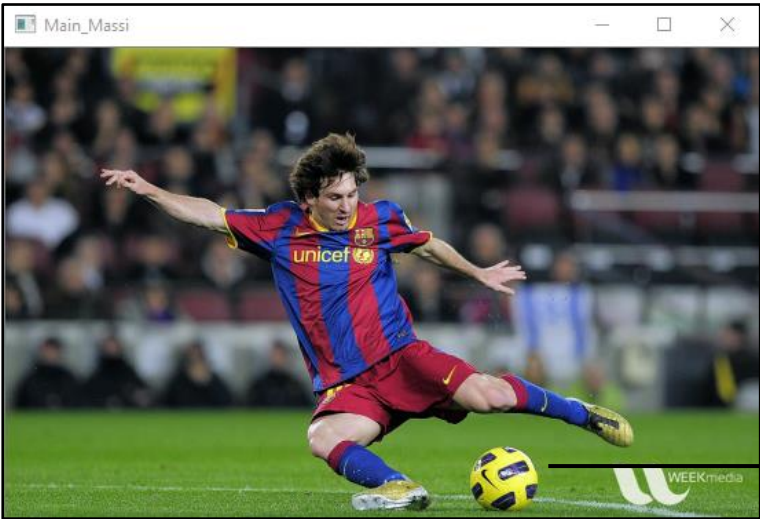
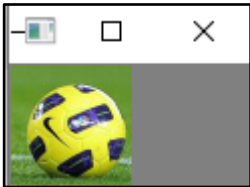
```



ROI = img[y1:y2, x1:x2]

21. การกำหนดพื้นที่ๆ สนใจภายในภาพ

- พื้นที่ๆ สนใจภายในภาพ (Region of Interest: ROI) $ROI = img[y1:y2, x1:x2]$

```

1 import cv2
2 MessiMain = cv2.imread('./image/messi5.jpg')
3
4 Ball = MessiMain[280:340,330:390]
5 MessiMain[273:333,100:160] = Ball
6
7 cv2.imshow('Messi_2Ball',MessiMain)
8 cv2.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
9 cv2.destroyAllWindows()
  
```



ตอนที่ 3: การดำเนินการเกี่ยวกับคุณสมบัติของรูปภาพ

22. RGB และ HSV

RGB color model

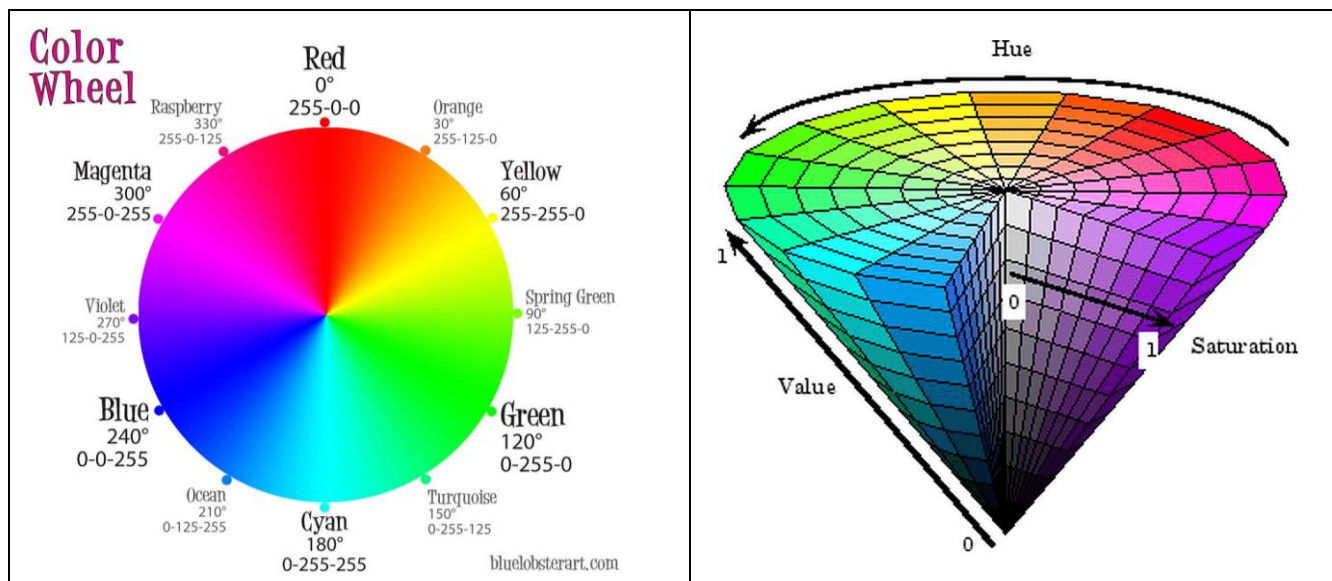
The RGB (red, green, blue) color model is an additive color model in which red, green, and blue light are added together in various ways to reproduce a broad array of colors. The main purpose of the RGB color model is for the sensing, representation, and display of images in electronic systems. The color is expressed as an RGB triplet, each component of which can vary from zero to a defined maximum value. If all the components are at zero, the result is black; if all are at maximum, the result is the brightest representable white. A color's RGB value is not directly related to color-making attributes: hue, saturation, and lightness.

HSV color model

HSV (hue, saturation, value) is a color model that specifies colors based on the dimensions of color most intuitive to human cognition.

It is an alternative representation of the RGB color model and more closely aligns with the way human vision perceives color-making attributes.

- Hue(ค่าสี) is the angle counterclockwise around the color cone, representing the actual color itself. Its value ranges from 0° to 360°, typically 0° is red, 60° yellow, 120° green, 180° cyan, 240° blue, and 300° magenta.
- Saturation(ค่าความอิ่มตัวสี) is the distance from the center of a circular cross-section of the cone, representing the vibrancy of the color. Its value ranges from 0.0 to 1.0, where 0.0 is a shade of grey and 1.0 is the full color.
- Value(ค่าความสว่างของแสง) is the brightness of the color. Value is the height of the cone, representing the brightness of the color. Its value ranges from 0.0 to 1.0, with 0.0 being black and 1.0 white.



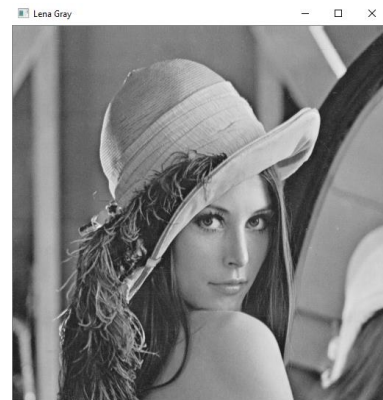
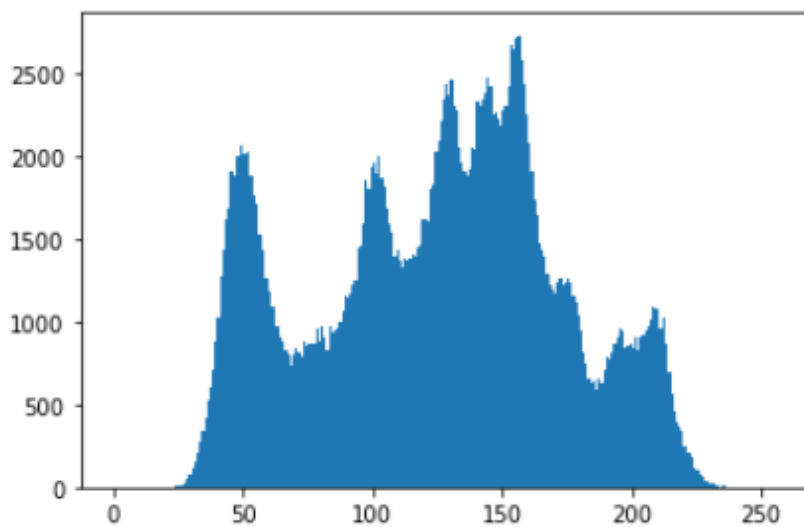
23. ติดตั้งส่วนเสริม matplotlib

- ติดตั้งโมดูล matplotlib โดยสามารถทำได้ผ่านคำสั่ง **conda install matplotlib**

```
Anaconda Prompt (miniconda3) - conda install matplotlib
(base) C:\Users\Pk007_20200917Bit64>
(base) C:\Users\Pk007_20200917Bit64>conda install matplotlib
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done
```

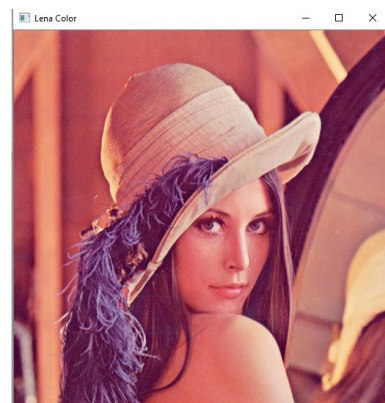
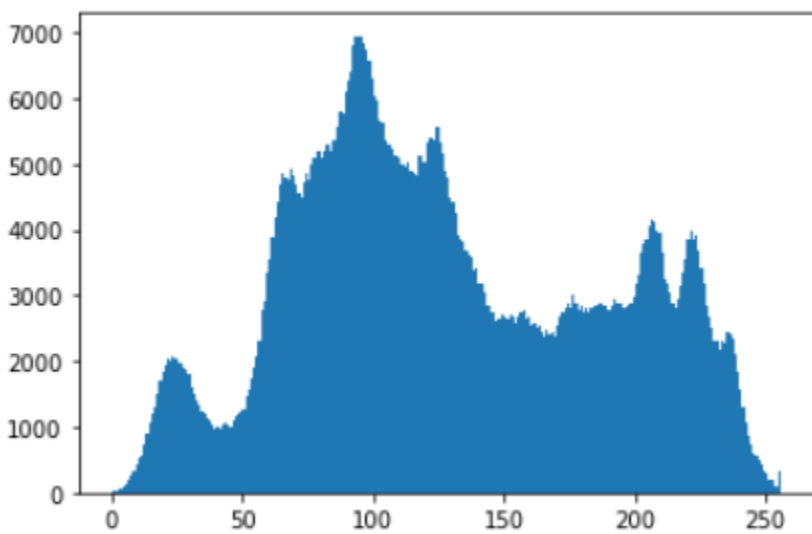
24. การพิจารณาจุดภาพด้วย Histogram

```
1 import cv2 as cv
2 from matplotlib import pyplot as plt
3
4 img = cv.imread('./image/lena.jpg',0) # 0=Gray
5
6 plt.hist(img.ravel(),256,[0,256])
7 plt.show()
8
9 cv.imshow('Lena Gray',img)
10 cv.waitKey(0) # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
11 cv.destroyAllWindows()
```



25. การพิจารณาจุดภาพที่มีโหมดเป็นภาพสี

```
1 import cv2 as cv
2 from matplotlib import pyplot as plt
3
4 img = cv.imread('./image/lena.jpg',1) # 1=Color
5 plt.hist(img.ravel(),256,[0,256])
6 plt.show()
7
8 cv.imshow('Lena Color',img)
9 cv.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
10 cv.destroyAllWindows()
```

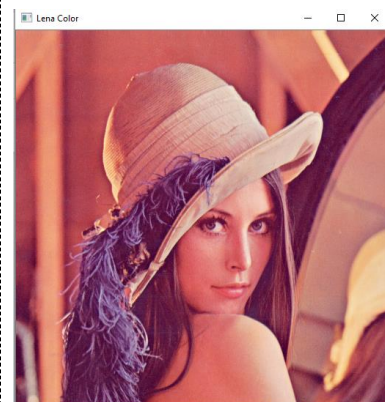
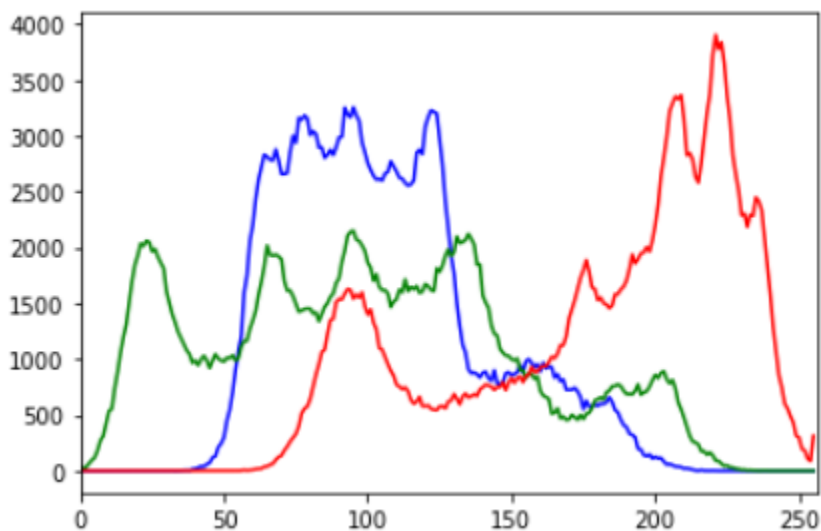


26. การพิจารณาจุดภาพแบบแยกโหมดสี

```

1 import cv2 as cv
2 from matplotlib import pyplot as plt
3
4 img = cv.imread('./image/lena.jpg',1) # 1=Color
5 color = ('b', 'g', 'r')
6 for i,col in enumerate(color):
7     histr = cv.calcHist([img],[i],None,[256],[0,256])
8     plt.plot(histr, color=col)
9     plt.xlim([0,256])
10 plt.show()
11
12 cv.imshow('Lena Color',img)
13 cv.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
14 cv.destroyAllWindows()

```

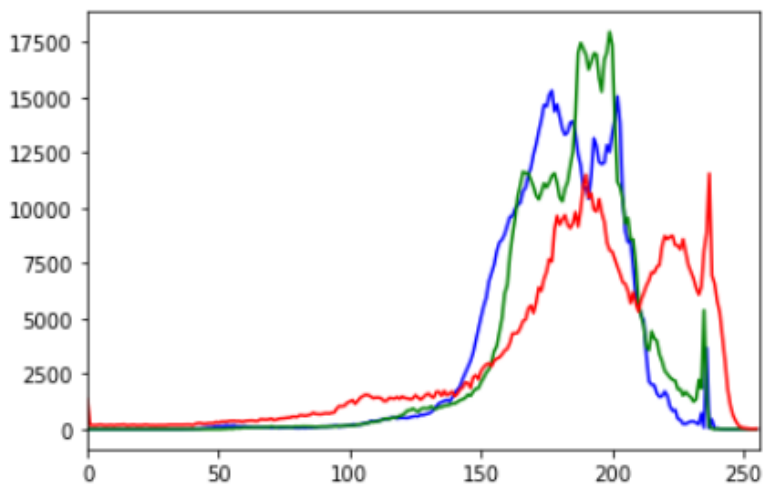


27. การพิจารณาจุดภาพเฉพาะโหมดสี

```

1  import cv2 as cv
2  from matplotlib import pyplot as plt
3
4  img = cv.imread('./image/beach.jpg',1) # 1=Color
5  color = ('b', 'g', 'r')
6  for i,col in enumerate(color):
7      histr = cv.calcHist([img],[i],None,[256],[0,256])
8      plt.plot(histr, color=col)
9      plt.xlim([0,256])
10 plt.show()
11
12 cv.imshow('Lena Color',img)
13 cv.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
14 cv.destroyAllWindows()

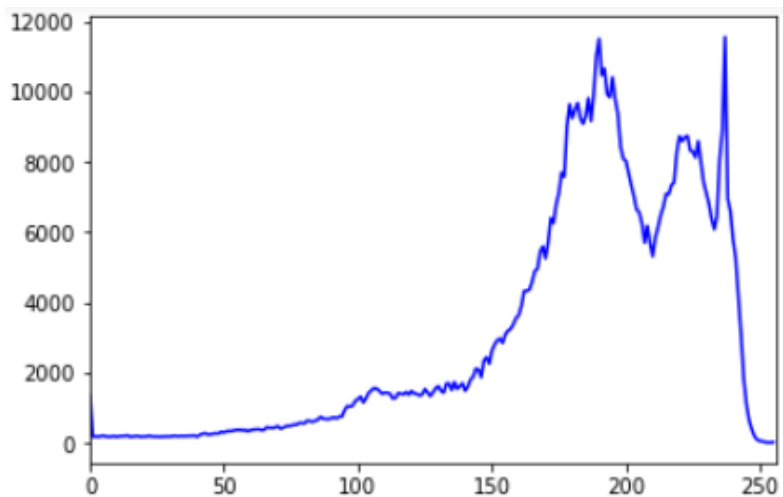
```



```

1 import cv2 as cv
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 |
4 img = cv.imread('./image/beach.jpg',1) # 1=Color
5 histr = cv.calcHist([img],[i],None,[256],[0,256])
6 plt.plot(histr, color='b')
7 plt.xlim([0,256])
8 plt.show()
9
10 cv.imshow('Lena Color',img)
11 cv.waitKey(0)    # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
12 cv.destroyAllWindows()

```

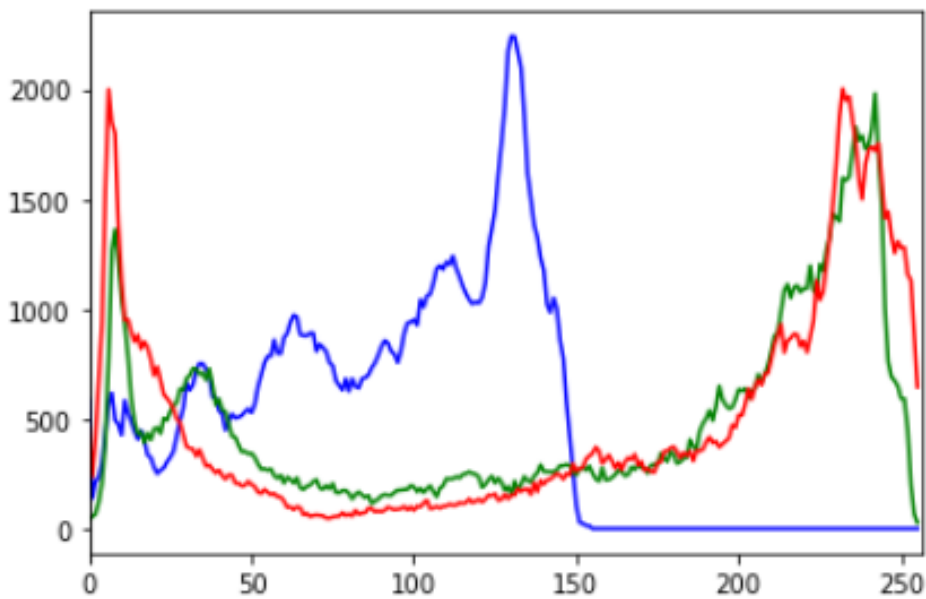


28. ตัวอย่างการนำ Histogram ไปใช้ (1)

```

1 import cv2 as cv
2 from matplotlib import pyplot as plt
3
4 img = cv.imread('./image/mango1.jpg',1) # 1=Color
5 color = ('b', 'g', 'r')
6 for i,col in enumerate(color):
7     histr = cv.calcHist([img],[i],None,[256],[0,256])
8     plt.plot(histr, color=col)
9     plt.xlim([0,256])
10 plt.show()
11
12 cv.imshow('Mango-1',img)
13 cv.waitKey(0) # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
14 cv.destroyAllWindows()

```

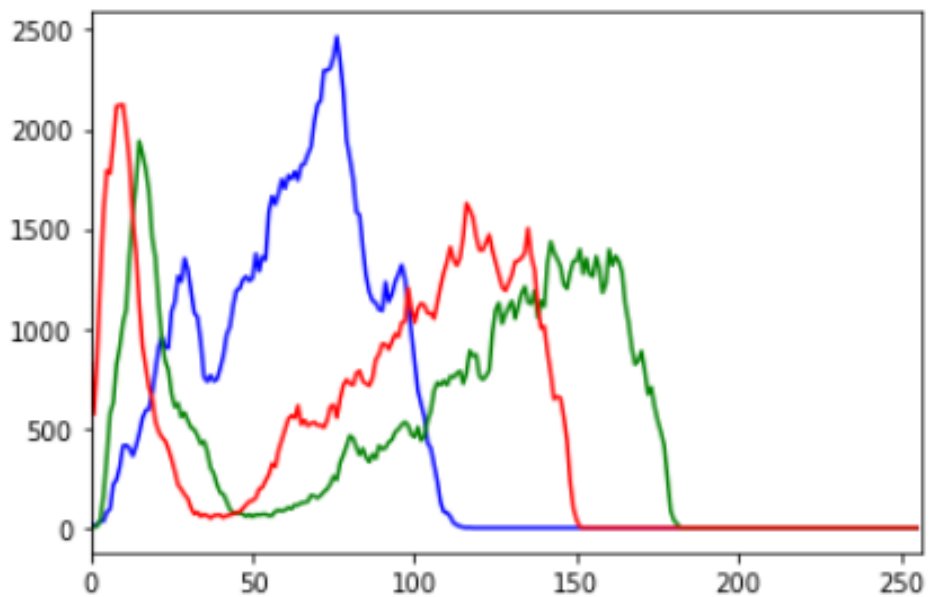


29. ตัวอย่างการนำ Histogram ไปใช้ (2)

```

1 import cv2 as cv
2 from matplotlib import pyplot as plt
3
4 img = cv.imread('./image/mango2.jpg',1) # 1=Color
5 color = ('b', 'g', 'r')
6 for i,col in enumerate(color):
7     histr = cv.calcHist([img],[i],None,[256],[0,256])
8     plt.plot(histr, color=col)
9     plt.xlim([0,256])
10 plt.show()
11
12 cv.imshow('Mango-2',img)
13 cv.waitKey(0) # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
14 cv.destroyAllWindows()

```

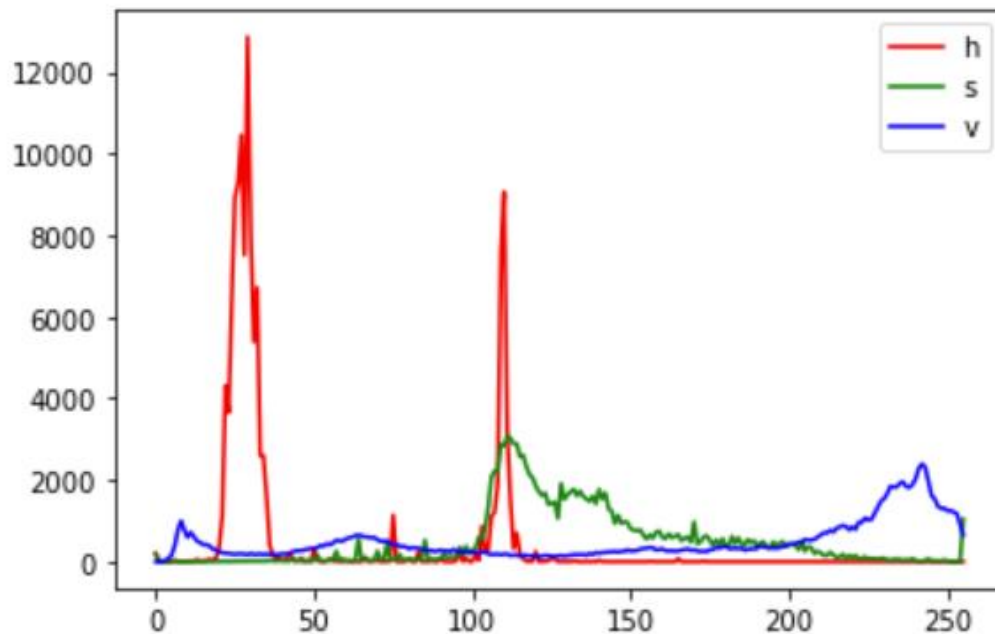


30. ตัวอย่างการนำ Histogram ไปใช้ในโหมด HSV (1)

```

1 # Step 29-HSV Yellow Mango
2 # https://www.linuxtut.com/en/ff4a07d73e14385b6922/
3 import cv2 as cv
4 from matplotlib import pyplot as plt
5
6 imgRGB = cv.imread('./image/mango1.jpg',1) # 1=Color
7 imgHSV = cv.cvtColor(imgRGB, cv.COLOR_BGR2HSV)
8 h, s, v = imgHSV[:, :, 0], imgHSV[:, :, 1], imgHSV[:, :, 2]
9 hist_h = cv.calcHist([h],[0],None,[256],[0,256])
10 hist_s = cv.calcHist([s],[0],None,[256],[0,256])
11 hist_v = cv.calcHist([v],[0],None,[256],[0,256])
12 plt.plot(hist_h, color='r', label="h")
13 plt.plot(hist_s, color='g', label="s")
14 plt.plot(hist_v, color='b', label="v")
15 plt.legend()
16 plt.show()
17
18 cv.imshow('Mango-1',img)
19 cv.waitKey(0) # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
20 cv.destroyAllWindows()
21 |

```

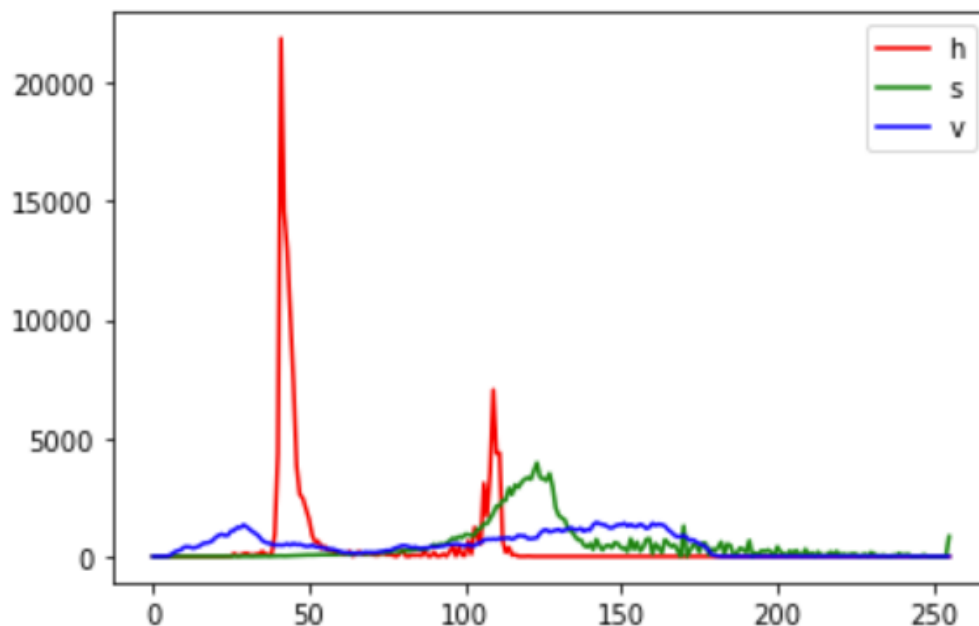


31. ตัวอย่างการนำ Histogram ไปใช้ในโหมด HSV (2)

```

1 # Step 30-HSV Green Mango
2 # https://www.linuxtut.com/en/ff4a07d73e14385b6922/
3 import cv2 as cv
4 from matplotlib import pyplot as plt
5
6 imgRGB = cv.imread('./image/mango2.jpg',1) # 1=Color
7 imgHSV = cv.cvtColor(imgRGB, cv.COLOR_BGR2HSV)
8 h, s, v = imgHSV[:, :, 0], imgHSV[:, :, 1], imgHSV[:, :, 2]
9 hist_h = cv.calcHist([h],[0],None,[256],[0,256])
10 hist_s = cv.calcHist([s],[0],None,[256],[0,256])
11 hist_v = cv.calcHist([v],[0],None,[256],[0,256])
12 plt.plot(hist_h, color='r', label="h")
13 plt.plot(hist_s, color='g', label="s")
14 plt.plot(hist_v, color='b', label="v")
15 plt.legend()
16 plt.show()
17
18 cv.imshow('Mango-2',imgRGB)
19 cv.waitKey(0) # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
20 cv.destroyAllWindows()
21

```

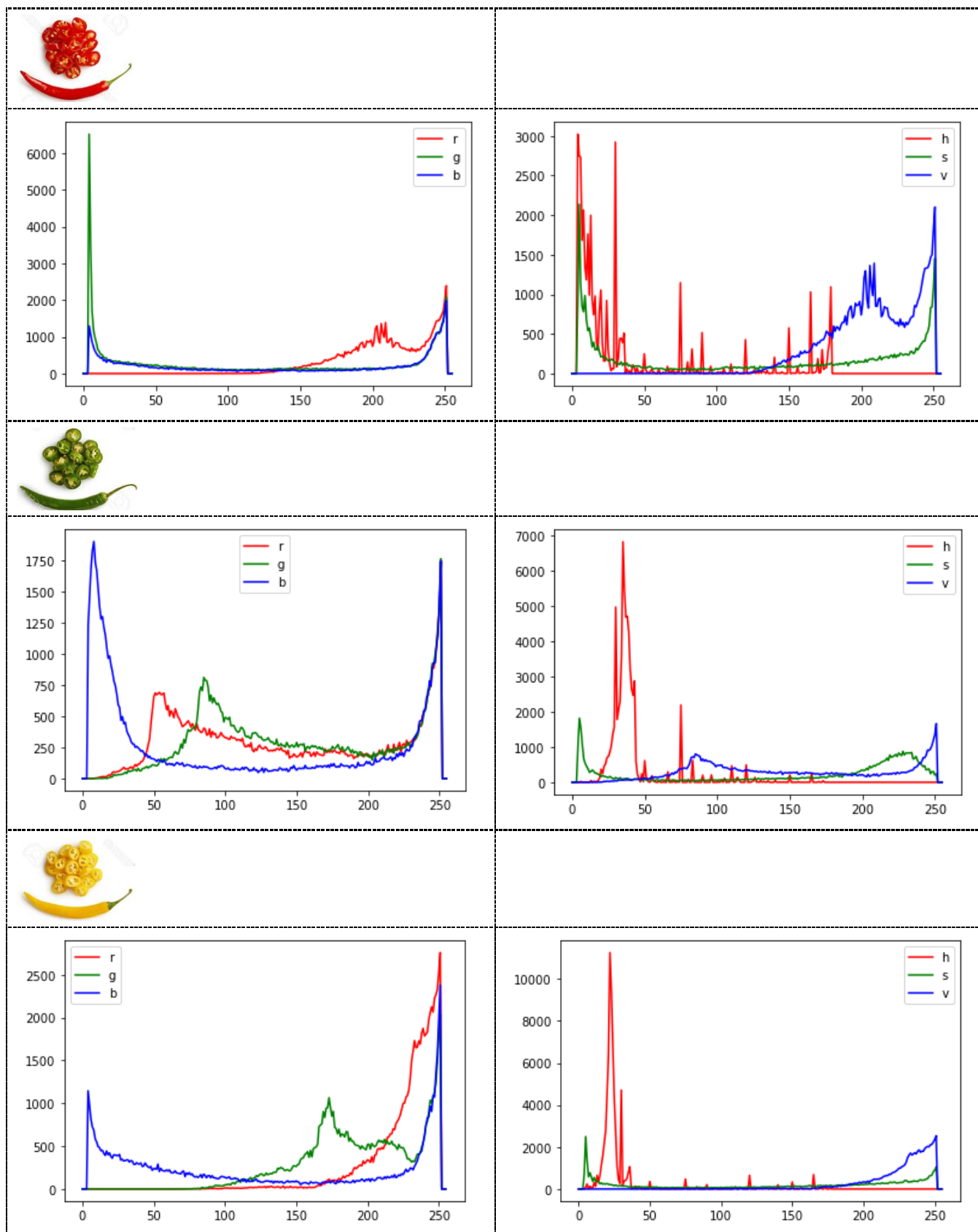


32. เปรียบเทียบ RGB และ HSV Mode

```

1  # Step 31-HSV VS GRB Yellow Mango
2  # https://www.linuxtut.com/en/ff4a07d73e14385b6922/
3  import cv2 as cv
4  import numpy
5  from matplotlib import pyplot as plt
6
7  frame = numpy.ones([256,1], dtype = int)
8  frame[0:4] = 0
9  frame[252:256] = 0
10
11 def show_img(imgRGB):|
12     imgHSV = cv.cvtColor(imgRGB, cv.COLOR_BGR2HSV)
13     b, g, r = imgRGB[:, :, 0], imgRGB[:, :, 1], imgRGB[:, :, 2]
14     hist_b = cv.calcHist([b],[0],None,[256],[0,256]) * frame
15     hist_g = cv.calcHist([g],[0],None,[256],[0,256]) * frame
16     hist_r = cv.calcHist([r],[0],None,[256],[0,256]) * frame
17     plt.plot(hist_r, color='r', label="r")
18     plt.plot(hist_g, color='g', label="g")
19     plt.plot(hist_b, color='b', label="b")
20     plt.legend()
21     plt.show()
22
23     h, s, v = imgHSV[:, :, 0], imgHSV[:, :, 1], imgHSV[:, :, 2]
24     hist_h = cv.calcHist([h],[0],None,[256],[0,256]) * frame
25     hist_s = cv.calcHist([s],[0],None,[256],[0,256]) * frame
26     hist_v = cv.calcHist([v],[0],None,[256],[0,256]) * frame
27     plt.plot(hist_h, color='r', label="h")
28     plt.plot(hist_s, color='g', label="s")
29     plt.plot(hist_v, color='b', label="v")
30     plt.legend()
31     plt.show()
32
33     return hist_r, hist_g, hist_b, hist_h, hist_s, hist_v
34
35 img = cv.imread('./image/Chili_Red.jpg',1) # 1=Color
36 #mg = cv.imread('./image/Chili_Grn.jpg',1) # 1=Color
37 #img = cv.imread('./image/Chili_Ylw.jpg',1) # 1=Color
38 r,g,b,h,s,v = show_img(img)
39 cv.imshow('Fig ',img)
40 cv.waitKey(0)      # Click ที่รูปกดคีย์ใดๆ จะปิดรูปภาพ
41 cv.destroyAllWindows()

```

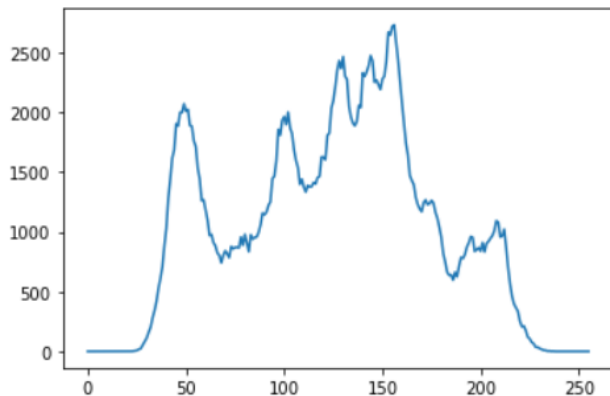


33. การใส่คำอธิบายในแผนภาพ

```

1 import cv2 as cv
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 img = cv.imread('./image/lena.jpg',0) # 0=Gray
4 plt.plot(cv.calcHist([img],[0],None,[256],[0,256]))
5 plt.show()

```



```

1 import cv2 as cv
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 img = cv.imread('./image/lena.jpg',0) # 0=Gray
4 plt.figure()
5 plt.title('Grayscale Histogram')
6 plt.xlabel('Bins')
7 plt.ylabel('# of Pixels')
8 plt.plot(cv.calcHist([img],[0],None,[256],[0,256]))
9 plt.show()

```

